

第 18 讲：系统能从过去的事故中学会自愈吗？

Self-Healing · Incident Memory · Adaptive Recovery

本讲定位 第 17 讲解决“一次事故怎么修”；第 18 讲解决“下一次类似事故再来时，系统会不会更快发现、更小范围隔离、更准确恢复”。Self-Healing 的核心是跨事故学习，而不是自动 retry。

1. 从 Incident Recovery 到 Self-Healing

如果每次故障都从零诊断，即使每次最后都修好了，也只能叫 automated recovery。Self-healing 至少要求过去已经验证过的事故信息，能改变未来的检测、隔离或恢复过程。

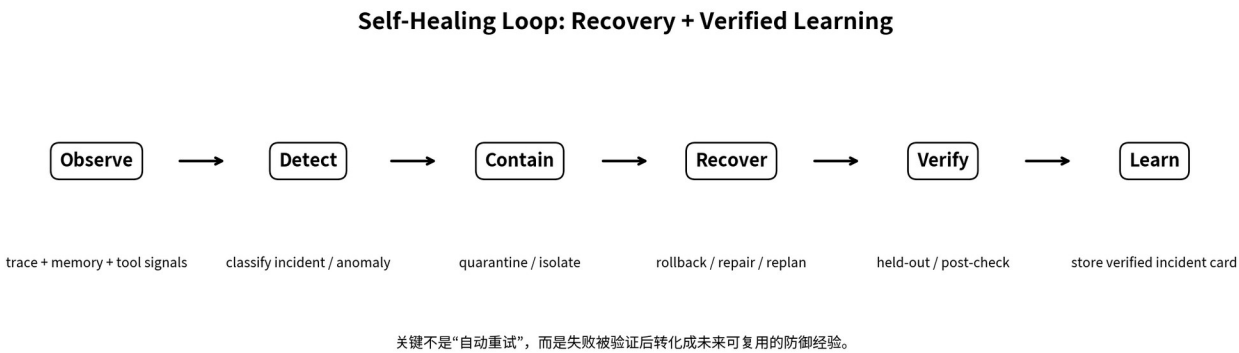


图1 Self-Healing 是“恢复 + 验证 + 学习”的闭环

2. 什么应该被学？不是“记住失败”，而是记住经过验证的 Incident Card

字段	作用
Incident Signature	哪些可观察信号表明“这类问题可能再次出现”？
Containment Rule	在根因尚未完全确认前，怎样先限制 blast radius？
Verified Repair	哪一个恢复动作经过 post-check 证明真的有效？
Scope / Variants	这个 playbook 能用于哪些变体，哪些不能？
Retirement Rule	什么时候应该停止复用这条旧防御经验？

重要区分 Defense Memory ≠ 普通任务记忆。它保存的是“怎样识别并恢复系统故障”的经验。如果未经验证就把错误诊断写进去，系统会误。

3. 四种防御制度：为什么 Store-All 不是 Self-Healing

Regime	事故后是否学习	关键风险
D0 Static	不学习	同类事故反复发生时仍然从零诊断。
D1 Store-All	检测到什么都记	错误诊断、误报和失败 repair 也会污染 defense memory。

D2 Verified Replay	只保存验证成功的 incident + repair	较安全，但遇到新变体可能强行套旧 playbook。
D3 Adaptive Immune	Verified Replay + novelty gate + retirement	对已知故障快速复用，对新变体先升级检查，再决定是否扩展 playbook。

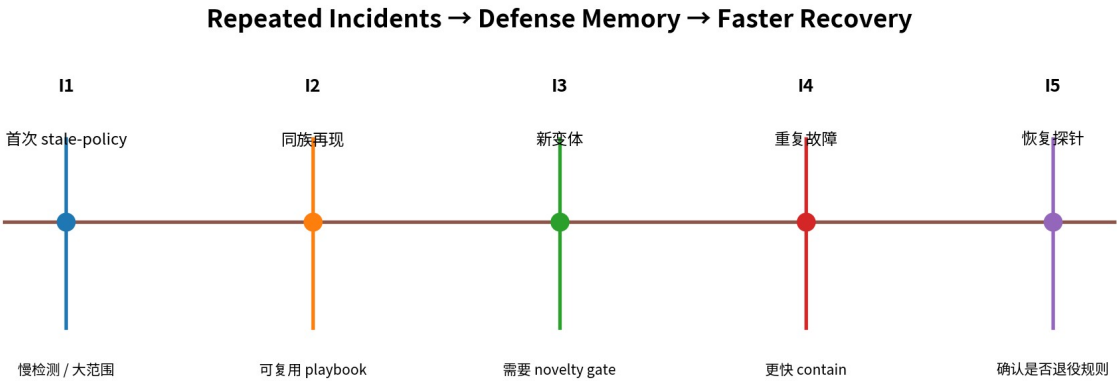


图2 Self-Healing 关注的是跨事故时间轴，而不是单次任务内多试几次

4. Novelty Gate：真正的自愈不能把旧经验强套到所有新故障

“过去 repair A 成功过”不代表今天所有相似故障都应该直接执行 A。Adaptive Defense 需要先判断：这是已知 family 的已知 variant、同 family 的新 variant，还是全新 incident family。越陌生，越应该 escalation / committee review，而不是盲目自撸

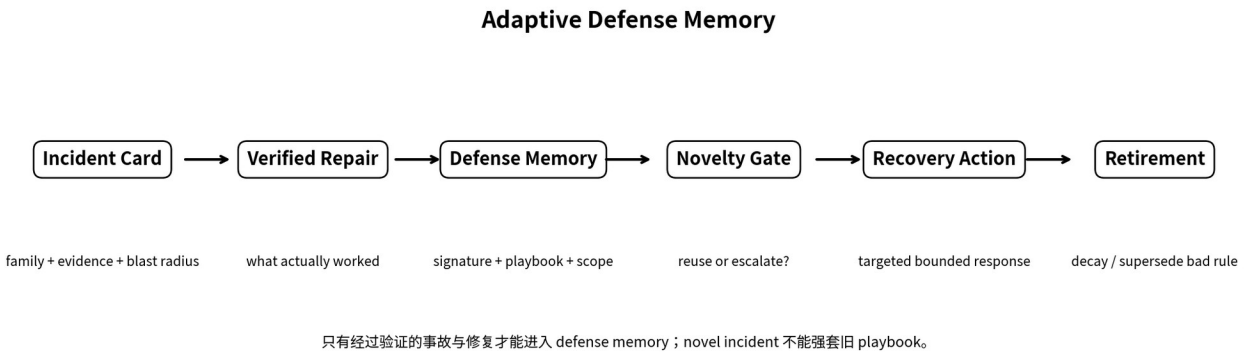


图3 Defense Memory 的准入、复用、novelty gate 与退役机制

5. 本讲真正要测的不是 Accuracy，而是 Recovery Dynamics

- Mean Time To Detect (MTTD)：事故出现到被识别需要多少步。
- Mean Time To Repair (MTTR)：事故出现到验证恢复需要多少步。
- Blast Radius：在 containment 之前已经扩散/影响了多少 downstream state。
- Repeat Incident Repair Success：同族事故再次出现时，成功恢复率是否上升。
- Novel Incident Repair Success：系统会不会因“过度依赖过去”反而不会处理新问题。
- False Quarantine Rate：防御学习是否让系统变得越来越神经过敏。
- Defense Memory Precision：保存的 incident cards 中，~~真实~~仍然适用的比例。

6. Teaching Mock：自愈必须同时看“学习”和“过拟合”

Teaching Mock: Does the Defense Learn Across Repeated Incidents?

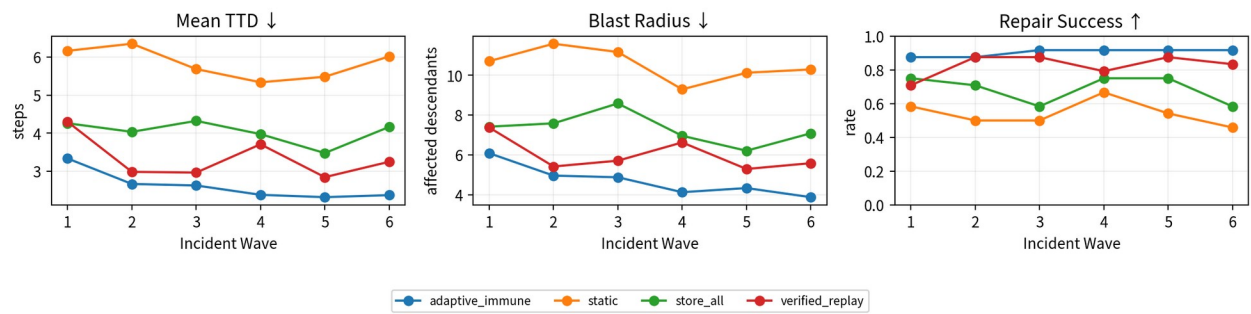


图4 Teaching Mock：重复事故下 TTD、Blast Radius 与 Repair Success 的变化

Regime	Repair	MTTD	Blast	False-Q	Memory Precision
adaptive_immune	90.3%	2.61	4.71	0.0%	100.0%
static	54.2%	5.84	10.53	0.0%	100.0%
store_all	68.8%	4.04	7.31	16.7%	76.2%
verified_replay	82.6%	3.34	6.00	0.0%	100.0%

Teaching Mock 解释 这些数字是受控合成数据，只用于验证“跨事故学习”的分析管线。真实实验必须记录真实 incident trace、repair verification 和未事件。

7. 一个容易误判的现象：更快 ≠ 更会自愈

Store-All 可能很快：因为它把大量东西都当成故障模式。但如果 false quarantine 持续上升、defense memory precision 下降，系统只是“更快地做出反应”，不是“更准确地自愈”。真正的 Self-Healing 必须同时满足：重复故障恢复更快、新故障不过拟合、正常行为不被大量误伤。

8. 与 2026 年研究的连接

近期工作正在把 self-healing 从简单 retry 推向 failure classification、bounded recovery、verification、two-timescale isolation/reintegration，以及 memory lifecycle repair。第 18 讲把这些线索整理成一个适合低资源个人研究者的 longitudinal incident-learning 实验。

A Self-Healing Framework for Reliable LLM-Based Autonomous Agents — arXiv 2605.06737

把 failure detection、reliability assessment 与 adaptive recovery 捆绑
<https://arxiv.org/abs/2605.06737>

Self-Healing Agentic Orchestrators for Reliable Tool-Augmented Large Language Model Systems — arXiv 2606.01416

把 runtime failure classification、bounded recovery、verification 和 observability 放入 orchestrator。
<https://arxiv.org/abs/2606.01416>

MeshHeal: Two-Timescale Self-Healing for Gray Failures in Decentralized LLM Agent Networks — arXiv 2609.29015

分前任的快速保期路由 /隔离/重新接纳。
<https://arxiv.org/abs/2609.29015>

MemSecBench: Tracking Agent Memory Poisoning from Persistence to Consequence and Repair — arXiv 2607.27080

从持久化、后果到 selective repair 评测 agent memory 生命周期安全。
<https://arxiv.org/abs/2607.27080>

How Memory Management Impacts LLM Agents: An Empirical Study of Experience-Following Behavior — ACL 2026

说明 past experience 会传播错误，并指出后续任务评测可以提供 memory quality signal。
<https://aclanthology.org/2026.acl-long.27/>

Turning Failures into Value: Negative Experience Replay for RLVR via Confidence Gating and Boundary Failure Sampling — ACL 2026

虽然研究对象是 RLVR，但说明失败经验不能随机重放，而应选择高价值负样本。
<https://aclanthology.org/2026.acl-long.1682/>

9. 最容易犯的 7 个科研错误

- 把 retry/replan 次数增加叫 Self-Healing，却没有跨事故记忆。
- 把所有事故都写进 defense memory，不区分已验证/未验证。
- 只测 repeated incidents，不测 novel incidents，导致无法发现 overfitting。
- 只看 MTTR 下降，不看 false quarantine 与 clean utility。
- 不同 regime 使用不同随机 incident stream，破坏 paired comparison。
- 把 Teaching Mock 的“免疫记忆”类比当作生物学结论。
- 没有 post-repair verification，却把一次模型输出当作“修复成功”。

10. 本讲最低闭环

Repeated Incident Stream → Detect/Contain/Repair → Verify → Incident Card → Defense Memory → Next Incident → Measure MTTD/MTTR/Blast Radius/False Quarantine。只要这个闭环能真实跑通，第 19 讲就可以把第 13~18 讲整条机制链式收束成完整